LAPORAN PRAKTIKUM

Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)



Oleh:

NAMA : Muhammad Hayya Faza Habibilah

NPM : 25782104

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

PRAKTIKUM

Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Sebelum membangun jaringan ESP-NOW, setiap anggota kelompok wajib membaca dan mencatat alamat fisik (*MAC Address*) dari masing-masing *board* NodeMCU.

```
#include <ESP8266WiFi.h>

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();

  Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
}

void loop() {
  // Tidak ada proses berulang
}
```

Mac address: 48:3F:DA:97:AF:9F

Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Satu unit NodeMCU bertindak sebagai **Controller / Sender** , menyebarkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke dua unit NodeMCU lain yang bertindak sebagai **Slave / Receiver** tanpa perantara router.

Anggota kelompok:

- Rizky Kurniawan yahya, (pengirim)
- Muhammad Hayya Faza Habibilah (penerima 1)
- Haikal Ahnaf Yahya, (penerima 2)

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Pengirim (Pengendali):

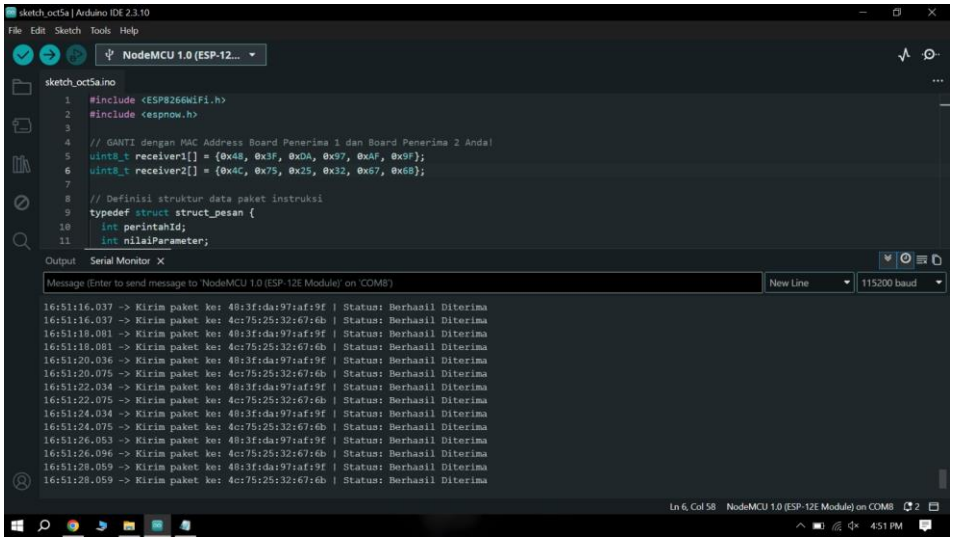
1. Masukkan alamat MAC milik Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 ke dalam variabel receiver1dan receiver2.
2. Format tanda titik dua (:) diubah menjadi bilangan heksadesimal berawalan 0xyang dipisahkan oleh tanda koma (contoh:BC:FF:4D:23:45:90 → {0xBC, 0xFF, 0x4D, 0x23, 0x45, 0x90}).

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Penerima (Budak):

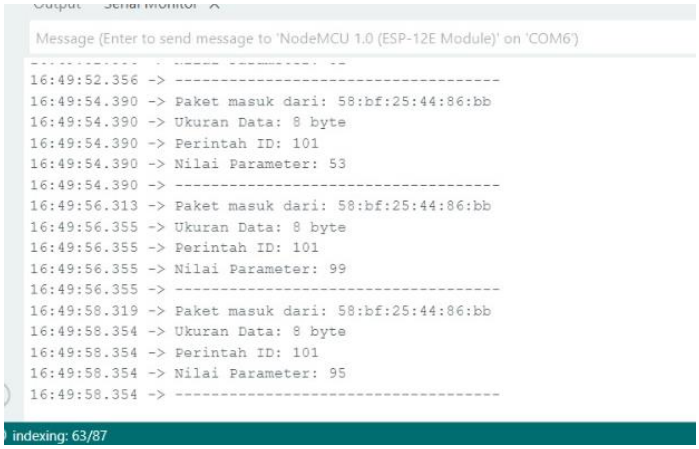
1. Unggah kode sketsa berikut ke NodeMCU 2 dan NodeMCU 3 .
2. Penerima papan tidak perlu mengetahui alamat MAC milik Controller.

Saat Run:

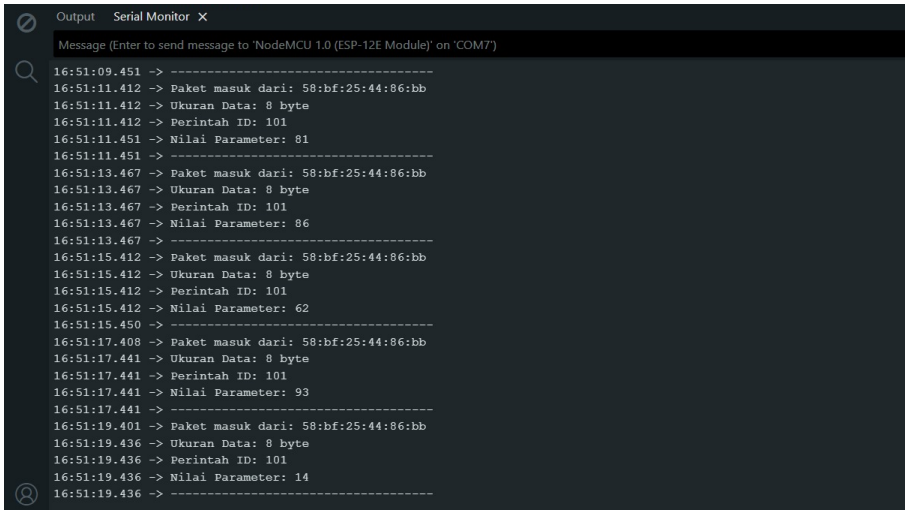
Pengirim(risky)



Penerima 1(hayya)



Penerima 2(haikal)



Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Skenario: Dua node sensor di lapangan memancarkan data pengukuran masing-masing ke sebuah node konsentrator pusat (*Aggregator Hub / Base Station*).

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Node Pengirim:

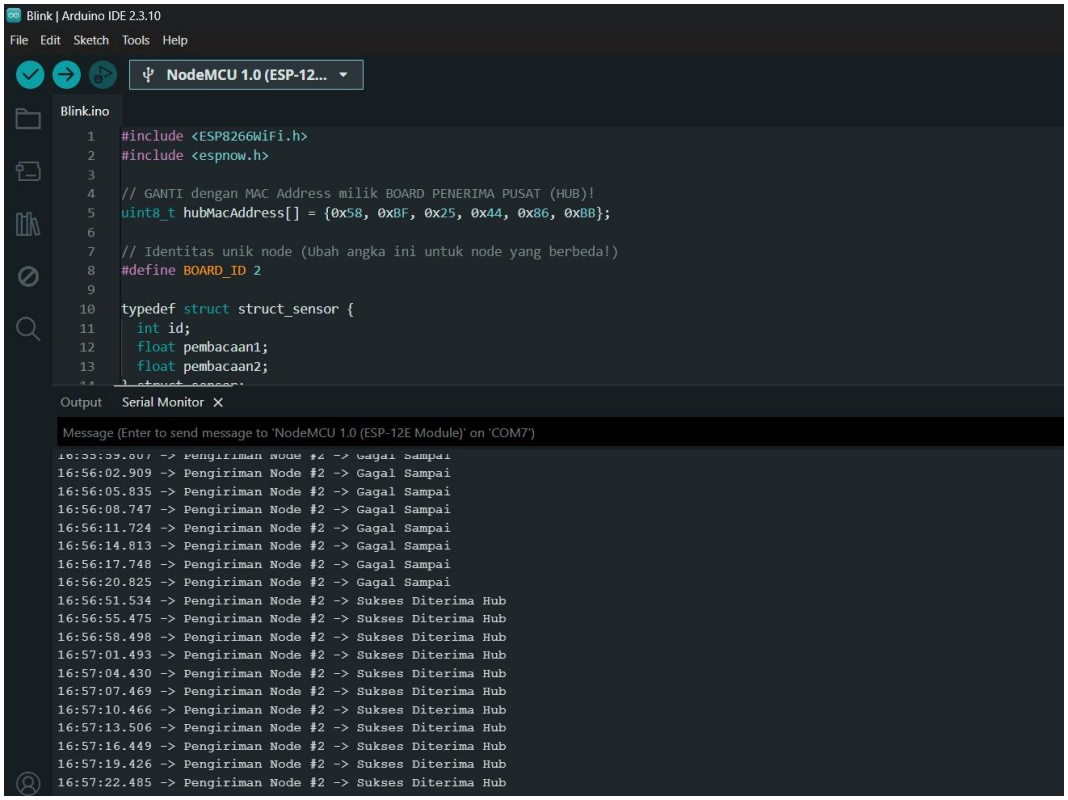
1. Masukkan alamat MAC milik **Board Penerima Pusat (Hub)** pada variabel hubMacAddress.
2. Pada Papan Pengirim 1, atur: #define BOARD_ID 1.
3. Pada Papan Pengirim 2, atur: #define BOARD_ID 2.
4. Unggah kode program berikut:

Hasil:

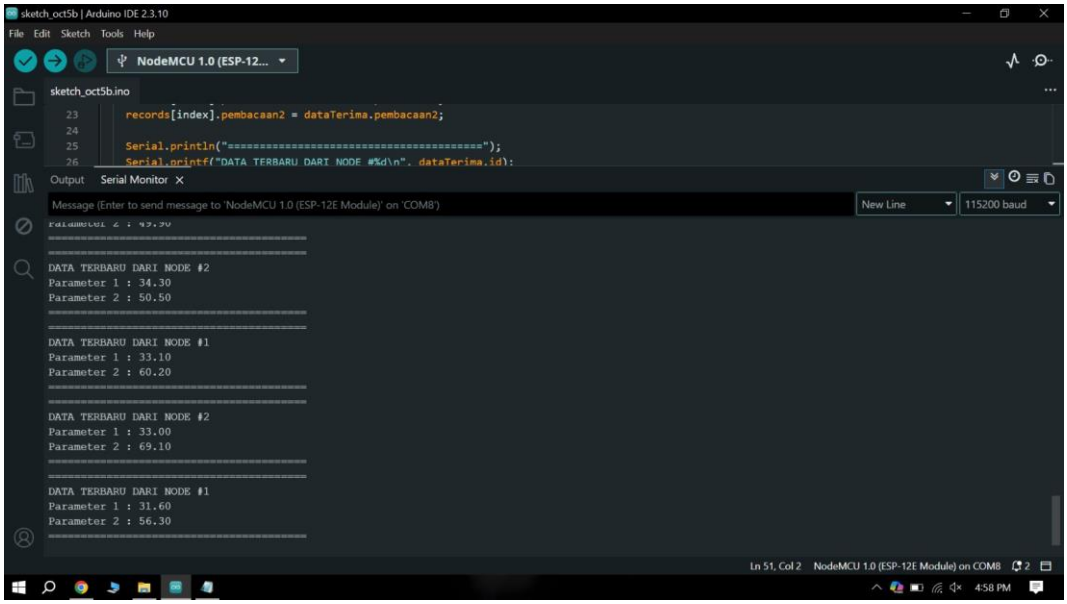
Pengirim 1(hayya)



Pengirim 2 (haikal)



Penerima(rizky)

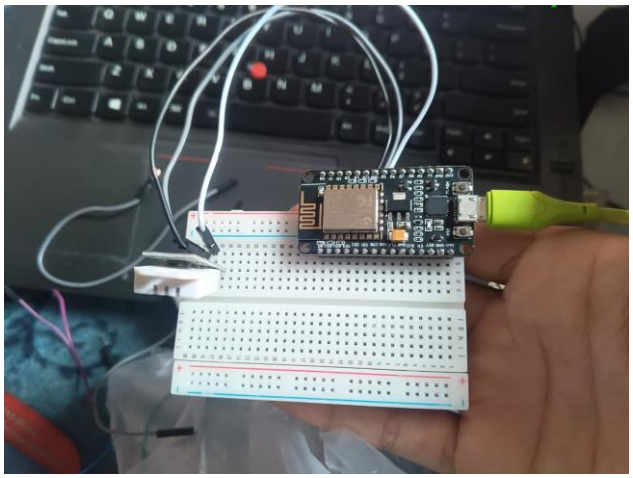


Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Skenario: Seluruh board dalam kelompok dihubungkan ke sensor suhu & kelembaban riil (DHT11/DHT22) dan diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan rantai otonom (*Mesh*). Setiap papan secara berkala membaca sensor fisiknya, mengemas data telemetri ke dalam format JSON , dan menyebarkannya ke seluruh anggota jaringan tanpa perlu mengetahui alamat MAC masing-masing.

Instruksi Perangkaian Perangkat Keras:

- Pasang sensor **DHT11 / DHT22** pada masing-masing board NodeMCU:
- Pin **VCC** sensor ke pin **3V3 (3.3V)** NodeMCU.
- Pin **GND** sensor ke pin **GND** NodeMCU.
- Pin **DATA / OUT** sensor ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU.



Langkah Kerja Pemprograman:

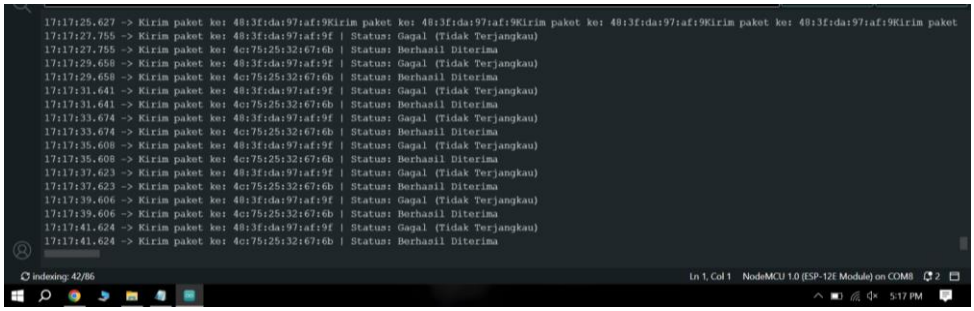
- Unggah sketsa berikut ke **seluruh papan** dalam kelompok Anda.
- Berikan nama pengenal unik pada variabel nodeNamedi masing-masing papan (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").
- Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11menjadi DHT22.

Latihan

Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2): Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima"(sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:

i. Cabut kabel USB salah satu papan Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.

ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman pada papan alamat MAC yang dicabut berubah menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)"?



iii. menjelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP!

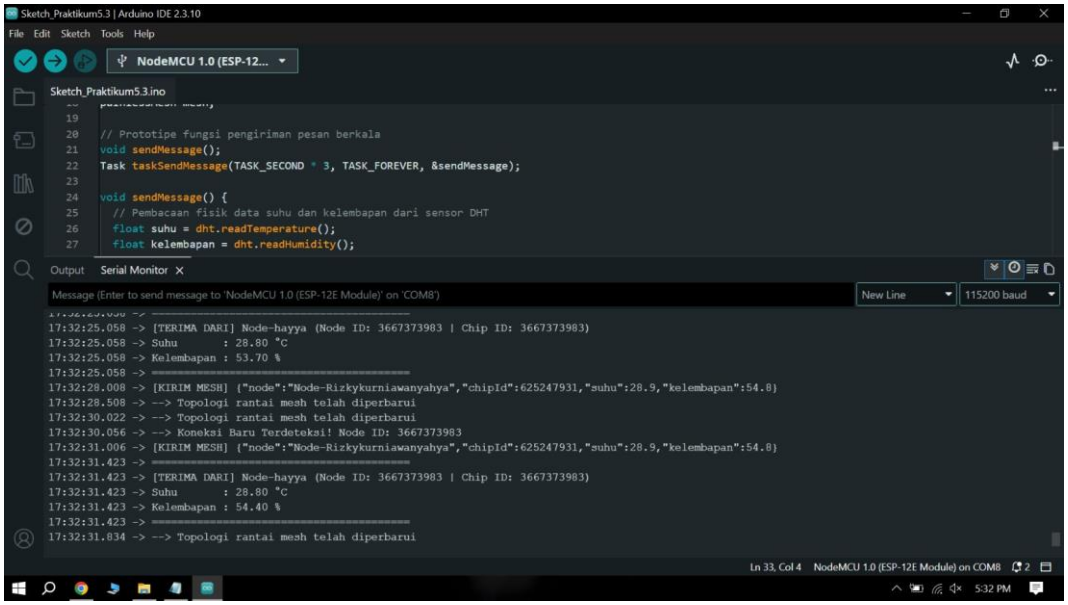
Jawaban: ESP-NOW bekerja pada Layer 2 (Data Link Layer) menggunakan alamat MAC. Ketika Controller mengirim frame kepada perangkat tertentu, perangkat penerima yang masih aktif dapat memberikan ACK (Acknowledgement) pada tingkat MAC untuk menunjukkan bahwa frame berhasil diterima.

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4): Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh papan saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ....

i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu papan Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang

dibutuhkan oleh *callback* changedConnectionCallback() untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

Jawban: Berdasarkan hasil pengamatan Serial Monitor, waktu yang diperlukan dari node dicabut sampai perubahan topologi terdeteksi adalah sekitar 6 detik.



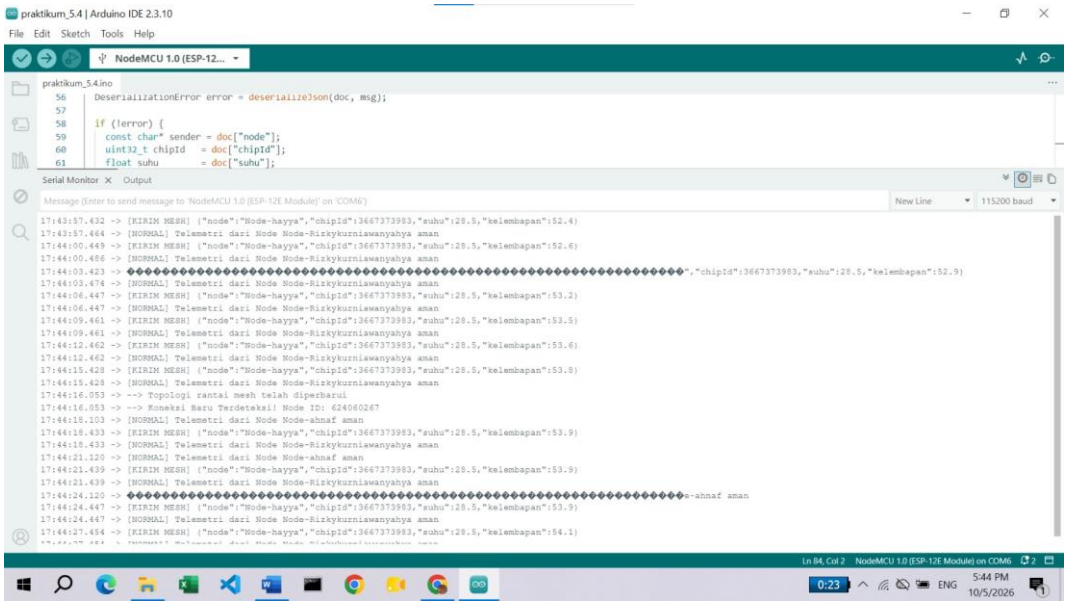
ii. Sambungkan kembali papan daya tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengkonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!

Jawaban: Berdasarkan hasil pengamatan, waktu yang diperlukan hingga node kembali terdaftar dalam mesh adalah sekitar 2 detik.

Mekanisme ini menunjukkan kemampuan self-healing pada painlessMesh, yaitu jaringan dapat menyesuaikan topologi ketika node keluar atau kembali tanpa konfigurasi ulang secara manual.

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4): Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

- Modifikasilah fungsi receivedCallbackpada salah satu papan agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis** : program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (melakukan pengujian dengan mendekatikan jari hangat atau memecahkan sensor DHT pada node pengirim).
- Jika suhu bernilai normal (≤32.0 ∘C), program cukup mencetak status singkat satu baris: [NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman.



- Tuliskan blok fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg)hasil modifikasi Anda!

```
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  // Parsing muatan teks JSON yang diterima
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

  if (!error) {
    const char* sender = doc["node"];
    uint32_t chipId    = doc["chipId"];
    float suhu         = doc["suhu"];
    float kelembapan   = doc["kelembapan"];

    // Pengawas kondisi suhu kritis
    if (suhu > 32.0) {
      // Jika suhu di atas 32°C, tampilkan telemetri lengkap
      Serial.println("========================================");
      Serial.printf("[SUHU KRITIS] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n",
                    sender, from, chipId);
      Serial.printf("Suhu       : %.2f °C\n", suhu);
      Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
      Serial.println("========================================");

    } else {
      // Jika suhu normal, cukup tampilkan status singkat
      Serial.printf("[NORMAL] Telemetri dari Node %s aman\n", sender);
    }

  } else {
    // Jika data bukan JSON yang valid
    Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n",
                  from, msg.c_str());
  }
}
```